作业纸

班级： 姓名： 学号： 科目： 第 页

21. 考虑三次都未测出

$\therefore \bar{P} = \bar{P}_1 \cdot \bar{P}_2 \cdot \bar{P}_3$

$= 0.7^3$

$\therefore P = 0.657$

22. ∵互相独立 P_i表示i个出故障；$\begin{cases} P_1 = 0.1 \\ P_2 = 0.05 \\ P_3 = 0.08 \end{cases}$

∴ a) $P = P_1 \cdot P_2 \cdot P_3$

$= 0.008$

(b) $P = P_1 \cdot P_2 \cdot P_3$

$= 4 \times 10^{-4}$

(c) $P = \bar{P}_1 \cdot \bar{P}_2 \cdot \bar{P}_3$

$= 0.7866$

(d) $\bar{P} = \bar{P}_1 \cdot \bar{P}_2 \cdot \bar{P}_3$

$\therefore P = 1 - \bar{P}$

$= 0.2134$

24. 设为 P_n；

$\because P_0 = \frac{a}{a+b}$；设已知 P_i；则在i次操作后白球期望为 $(a+b) \cdot P_i$ 个；

再拿一次后期望变为 $(a+b) \cdot P_i \cdot P_i + [(a+b)P_i + 1] \cdot (1 - P_i)$

即 $(a+b-1)P_i + 1$；即 $P_{i+1} = \frac{(a+b-1)P_i + 1}{a+b} = P_i + \frac{1}{a+b} - \frac{P_i}{a+b}$

即 $(1 - P_{i+1}) = (1 - P_i) \cdot \frac{a+b+1}{a+b}$；

WEIYANG COLLEGE TSINGHUA UNIV
清华大学未央书院

作业纸

班级： 姓名： 学号： 科目： 第 页

$\therefore (1-p_n) = (1-p_{n-1}) \cdot \left(\frac{a+b\bar{0}1}{a+b}\right)'$

$= (1-p_0) \cdot \left(\frac{a+b\bar{0}1}{a+b}\right)^n$

$= \left(1-\frac{a}{a+b}\right) \cdot \left(\frac{a+b\bar{0}1}{a+b}\right)^n$

$\therefore p_n = 1 - \frac{b}{a+b} \cdot \left(\frac{a+b\bar{0}1}{a+b}\right)^n$

$= 1 - \frac{b\cdot(a+b\bar{0}1)^n}{(a+b)^{n+1}} = 1 - \frac{b(a+b-1)^n}{(a+b)^{n+1}}$

25. $\because$ 看到有 6 种可能，为红的剩余3种；
2种为第一次，1种为第三次；

$\therefore p = \frac{1}{3}$.

26. 在 $k=1$ 时，$p = 1 = \frac{1}{2}\cdot 2$
$k=2$ 时，$p = (\frac{1}{2})^2 \cdot 2$
$k=n$ 时，$p = 2\cdot(\frac{1}{2})^n$；

$\therefore p_{总} = p_1 + (\frac{1}{2})p_2 + (\frac{1}{2})^2 p_3 + \cdots + (\frac{1}{2})^{n-1} p_n$

$= \sum_{i=1}^{\infty} (\frac{1}{2})^{i-1} p_i$

WEIYANG COLLEGE TSINGHUA
清华大学未央书

班级： 姓名： 学号： 科目： 第

30. 取 100k 人；

∴ 51k 男， 49k 女；

∴ 男色盲 1.02k 人， 女色盲 0.1225k 人

$\therefore P = \frac{1.02}{1.02+0.1225}$

$= 0.893$

31. $\because P_1 = P_2 = \cdots = P_6 = \frac{1}{6}$；

P_1 下 $P' = \frac{4}{10}$

P_2 下 $P' = \frac{4}{10} \cdot \frac{3}{9}$

P_3 下 $P' = \frac{4 \cdot 3 \cdot 2}{10 \cdot 9 \cdot 8}$

P_4 下 $P' = \frac{4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1}{10 \cdot 9 \cdot 8 \cdot 7}$

(1) $\therefore P_{出} = \frac{2}{21}$

(2) $P = \frac{\frac{1}{6} \cdot \frac{4 \cdot 3 \cdot 2}{10 \cdot 9 \cdot 8}}{\frac{2}{21}} = \frac{7}{120}$

WEIYANG COLLEGE 清华大学

作业纸

班级： 姓名： 学号： 科目： 第 页

33.

$\therefore P(A)_{真} = \frac{1}{6} \cdot 0.8 = 0.133$

$P(B)_{真} = \frac{1}{3} \cdot 0.2 = 0.067$

$P(C)_{真} = \frac{1}{2} \cdot 0.2 = 0.1$

$\therefore P(A)' = \frac{P(A)_{真}}{\Sigma P_{真}} = \frac{0.133}{0.3} = \frac{4}{9}$

$P(B)' = \frac{P(B)}{\Sigma P} = \frac{2}{9}$

$P(C)' = \frac{1}{3}$.

WEIYANG COLLEGE
清华大学